

УТВЕРЖДЕНО  
Проректор по учебной работе  
А. А. Воронов  
17 июня 2025 г.

## ПРОГРАММА

по дисциплине: **Введение в математический анализ**  
по направлению подготовки: **01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,  
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**  
физтех-школа: **ФПМИ**  
кафедра: **высшей математики**  
курс: **1**  
семестр: **1**

лекции — 60 часов  
практические (семинарские)  
занятия — 60 часов  
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 1 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 120

Самостоятельная работа:  
теор. курс — 120 часов

Программу составил

д. ф.-м. н., профессор А. Л. Лукашов

Программа принята на заседании кафедры  
высшей математики 10 апреля 2025 г.

Заведующий кафедрой  
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Действительные числа. Отношения неравенства между действительными числами. Свойство Архимеда. Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Арифметические операции с действительными числами. Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.
2. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. Число  $\varepsilon$ . Теорема Кантора о вложенных отрезках. Бесконечно большие последовательности и их свойства.
3. Подпоследовательности, частичные пределы. Верхний и нижний пределы числовой последовательности (в том числе как  $\limsup$ ,  $\liminf$ .) Теорема Больцано–Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
4. Предел функции одной переменной. Определения по Гейне (в терминах последовательностей) и по Коши (в терминах окрестностей), их эквивалентность. Свойства пределов функции. Различные типы пределов. Критерий Коши существования конечного предела функции. Теорема о замене переменной под знаком предела. Существование односторонних пределов у монотонной функции.
5. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных функций. Односторонняя непрерывность. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывность сложной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.
6. Свойства функций, непрерывных на отрезке, — ограниченность, достижение точных верхней и нижней граней, равномерная непрерывность. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции. Теорема об обратной функции.
7. Непрерывность элементарных функций. Определение показательной функции. Свойства показательной функции. Замечательные пределы, следствия из них.
8. Сравнение величин (символы  $o$ ,  $O$ ,  $\sim$ ). Вычисление пределов при помощи выделения главной части в числителе и знаменателе дроби.
9. Производная функции одной переменной. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость

функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменной.

10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для  $n$ -й производной произведения. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной. Дифференциалы высших порядков.
11. Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Правило Лопиталья для раскрытия неопределенностей вида  $\frac{0}{0}$ . Правило Лопиталья для раскрытия неопределенностей вида  $\frac{\infty}{\infty}$ .
12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые и достаточные условия монотонности, достаточные условия локального экстремума в терминах первой производной. Достаточные условия локального экстремума в терминах второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Построение графиков функций — асимптоты, исследование интервалов монотонности и точек локального экстремума, интервалов выпуклости и точек перегиба.
13. Комплексные числа. Модуль и аргумент, тригонометрическая форма. Арифметические операции с комплексными числами. Извлечение корня. Экспонента с комплексным показателем. Формула Эйлера. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с комплексными коэффициентами на линейные множители. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и неприводимые квадратичные множители. Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших дробей.
14. Линейные нормированные, евклидовы, метрические пространства. Пространство  $\mathbb{R}^n$ . Открытые и замкнутые множества. Внутренние, предельные, изолированные точки множества, точки прикосновения. Внутренность, замыкание и граница множества. Компактные множества и их свойства. Критерий компактности в  $\mathbb{R}^n$ . Последовательности в метрических пространствах. Теорема Больцано–Вейерштрасса. Полные метрические пространства. Полнота  $\mathbb{R}^n$ .
15. Предел функции, отображающей метрическое пространство в метрическое пространство. Критерий Коши существования предела.

16. Непрерывность функции, отображающей метрическое пространство в метрическое пространство. Равносильные определения непрерывности. Непрерывность композиции. Непрерывность на метрическом пространстве через прообраз открытого множества. Непрерывные функции на компактах. Теорема Вейерштрасса. Равномерная непрерывность.
17. Элементы дифференциальной геометрии. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкие кривые, касательная к гладкой кривой. Оценка вращения вектор-функции через производную. Вектор-функции ограниченной вариации. Длина кривой. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой.

## Литература

### Основная

1. *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. *Иванов Г. Е.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : МФТИ, 2011.
3. *Петрович А. Ю.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 1. Введение в математический анализ. — Москва : МФТИ, 2017.
4. *Тер-Криков А. М., Шабунин М. И.* Курс математического анализа. — Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2009, 2010, 2012, 2013.
5. *Яковлев Г. Н.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2004.

### Дополнительная

6. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. В 3 т. Т. 1. — Москва : Дрофа, 2003, 2006.
7. *Кудрявцев Л. Д.* Краткий курс математического анализа. В 2 т. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2008, 2009.
8. *Никольский С. М.* Курс математического анализа. В 2 т. Т. 1. — Москва : Наука, 1983.
9. *Ильин В. А., Позняк Э. Г.* Основы математического анализа. В 2 ч. Ч. 1, 2. — Москва : Физматлит, 2021, 2022.
10. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2001, 2003, 2006, 2007.
11. *Зорич В. А.* Математический анализ. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2021, 2022.
12. *Рудин У.* Основы математического анализа. — Санкт-Петербург : Лань, 2002, 2004.

## ЗАДАНИЯ

### Литература

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость. Л. Д. Кудрявцев и др. — Москва : Физматлит, 2010, 2012. (цитируется — С1)
2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2. Интегралы. Ряды. Л. Д. Кудрявцев и др. — Москва : Физматлит, 2010, 2012. (цитируется — С3)

## Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные \*, являются необязательными для всех студентов.

## ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 6–11 октября)

### I. Действительные числа

**C1, §3:** 1(2); 2.

**C1, §4:** 13(2); 16(5).

**T.1.** Доказать для  $x \geq 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$  выполняется

$$(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2.$$

### II. Комплексные числа

**C1, §5:** 4(4); 13(4); 15(2); 18(6); 30(3); 31(2); 32(2, 7).

**T.2.** Изобразите на плоскости множество точек, заданное неравенством

$$\operatorname{Re} \left( \frac{2-i}{z} - \frac{1-2i}{\bar{z}} \right) - \operatorname{Im} \left( \frac{2+i}{z} + \frac{1+2i}{\bar{z}} \right) \leq 2.$$

### III. Производная

**C1, §13:** 32; 74; 117; 149.

**T.3.** Найти производную функции (ответ можно не упрощать)

$$y = \left( \frac{\arcsin \sqrt{x} + \cos^2(3x-1)}{5x^3 + \ln^2(1+e^x)} \right)^{x^2 \operatorname{ch} x}.$$

### IV. Последовательности. Предел последовательности

**C1, §7:** 275(4); 276(5); 279(2); 300(3).

**C1, §8:** 2(2) (по определению); 13(3); 17; 18; 25(1); 27; 28\*; 46.

**C1, §8:** 91; 53(3); 74(2); 7; 71(1); 60 (для всех  $a > 0$ ); 67; 63(4).

**C1, §8:** 119; 121; 116(2); 117(1); 141(2); 143(3); 147(4); 158; 164(1); 220\*; 246(1, 2\*, 3\*).

### V. Функции. Предел функции. Непрерывность

**C1, §9:** 1(1); 8(1); 16; 18; 25(5); 26(1); 27(2); 30(4); 33(4); 35(4); 61.

**C1, §10:** 5(2) (по определению); 14; 22; 23; 40; 41(1); 42; 46; 47\*; 66\*; 76.

**Рекомендации по решению  
первого домашнего задания по неделям**

|          |                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 неделя | <b>C1, §3:</b> 1(2); 2.<br><b>C1, §4:</b> 13(2); 16(5); T.1.<br><b>C1, §5:</b> 4(4); 13(4); 15(2); 18(6); 30(3); 31(2); 32(2, 7); T.2.              |
| 2 неделя | <b>C1, §13:</b> 32; 74; 117; 149; T.3.<br><b>C1, §7:</b> 275(4); 276(5); 279(2); 300(3).<br><b>C1, §8:</b> 2(2); 13(3); 17; 18; 25(1); 27; 28*; 46. |
| 3 неделя | <b>C1, §8:</b> 91; 53(3); 74(2); 7; 71(1); 60; 67; 63(4).<br><b>C1, §8:</b> 119; 121; 116(2); 117(1); 141(2); 143(3); 147(4); 158.                  |
| 4 неделя | <b>C1, §8:</b> 164(1); 220*; 246(1, 2*, 3*).<br><b>C1, §9:</b> 1(1); 8(1); 16; 18; 25(5); 26(1); 27(2); 30(4).                                      |
| 5 неделя | <b>C1, §9:</b> 33(4); 35(4); 61.<br><b>C1, §10:</b> 5(2); 14; 22; 23; 40; 41(1); 42; 46; 47*; 66*; 76.                                              |

68 + 6\*

## ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 10–15 ноября)

### I. Дифференцируемость. Дифференциал

**C1, §13:** 197(3); 201(2); 214(2); 173; 179(4).

**C1, §14:** 10(1).

### II. Производные и дифференциалы высших порядков

**C1, §15:** 1(7); 10(1); 13(2); 14(3); 22(2); 24(5, 9, 13); 25(3, 5, 10); 26(2, 4\*).

### III. Теоремы о среднем

**C1, §16:** 5; 15(2); 19; 33; 30; 20\*.

### IV. Формула Тейлора

**C1, §9:** 50; 51.

**T.1.** Докажите, что если  $f(x) = x \cdot o(x^n)$  при  $x \rightarrow 0$ , то  $f(x) = o(x^{n+1})$  при  $x \rightarrow 0$ .

**T.2.** Докажите, что если при  $x \rightarrow 0$   $f(x) = o(g(x))$  и  $g(x) \sim h(x)$ , то  $f(x) = o(h(x))$  при  $x \rightarrow 0$ .

**T.3.** При каких  $x_0 \in \mathbb{R}$  выполнено  $x^2 - 2x + 1 = o(x^2 - 3x + 2)$  при  $x \rightarrow x_0$ ?

**T.4.** Разложите по формуле Тейлора в точке  $x = 0$  с точностью до  $o(x^5)$  функцию  $(x + x^2 - x^3 + x^4)^3$ .

**C1, §18:** 2(8); 3(2, 5); 4(9); 5(5); 14(3); 20(7); 30(2); 39(4, 7).

**Т.5.** Представить формулой Маклорена до  $o(x^6)$  функции:

а)  $y = \operatorname{tg} x$ ; б)  $y = \operatorname{arctg} x$ ; в)  $y = \arcsin x$ ; г)  $y = \operatorname{th} x$ .

## V. Вычисление пределов

**C1, §17:** 27; 47; 64; 76;  $80^*$ .

**C1, §19:** 7(1); 8(6); 14(5); 21(4); 30(4); 47(3); 58(2)\*.

## Рекомендации по решению

### второго домашнего задания по неделям

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 неделя | <b>C1, §13:</b> 197(3); 201(2); 214(2); 173; 179(4).<br><b>C1, §14:</b> 10(1).<br><b>C1, §15:</b> 1(7); 10(1); 13(2); 14(3); 22(2). |
| 2 неделя | <b>C1, §15:</b> 24(5, 9, 13); 25(3, 5, 10); 26(2, 4 <sup>*</sup> ).<br><b>C1, §16:</b> 5; 15(2); 19; 33; 30; 20 <sup>*</sup> .      |
| 3 неделя | <b>C1, §9:</b> 50; 51; Т.1; Т.2; Т.3; Т.4; Т.5.<br><b>C1, §18:</b> 2(8); 3(2, 5); 4(9); 5(5); 14(3); 20(7); 30(2); 39(4, 7).        |
| 4 неделя | <b>C1, §17:</b> 27; 47; 64; 76; $80^*$ .<br><b>C1, §19:</b> 7(1); 8(6); 14(5); 21(4); 30(4); 47(3); 58(2)*.                         |

50 + 4\*

## ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 9–13 декабря)

### I. Равномерная непрерывность

**C1, §12:** 2(1); 3(4, 9); 4(3,  $8^*$ ); 7; 9; 17; 20; 23; 25.

**Т.1.** Пусть функция  $f$  дифференцируема на множестве  $I = [a, +\infty)$ . Доказать следующие утверждения:

а) если  $f'$  ограничена на  $I$ , то  $f$  равномерно непрерывна на этом множестве;

б) если  $f'$  бесконечно большая при  $x \rightarrow +\infty$ , то  $f$  не является равномерно непрерывной;

в)\* если  $f'$  неограничена, но не является бесконечно большой на  $I$ , то  $f$  может быть, а может и не быть равномерно непрерывной на  $I$  (привести примеры).

## II. Исследование функций

**C1, §20:** 2(3); 20(4); 23(8); 35<sup>\*</sup>; 39(5); 42(2); 49(4); 69(2, 5); 71(4)<sup>\*</sup>.

## III. Построение графиков функций

**C1, §21:** 4(4); 5(2); 9(1); 10(3); 12(1, 8); 13(9); 15(5); 23(4)<sup>\*</sup>; 31(1)<sup>\*</sup>.

## IV. Элементы дифференциальной геометрии, вектор-функции ограниченной вариации

**C1, §24:** 48; 51; 78(3); 80(3); 81(1); 109(2); 122(1); 14<sup>\*</sup>, 118<sup>\*</sup>.

**T.2.** Выяснить, при каких значениях параметра  $\alpha \in \{1, 2\}$  функция  $f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x}$  имеет ограниченную вариацию на  $[0, 1]$ .

**T.3.** Представить в виде разности двух неубывающих на  $[0, 2\pi]$  функций функцию  $y = \sin x$ .

**T.4.** Доказать, что функция  $f$  имеет ограниченную вариацию на отрезке  $[a, b]$  тогда и только тогда, когда существует неубывающая ограниченная на  $[a, b]$  функция  $\varphi$  такая, что если  $a \leq x < y \leq b$ , то

$$|f(x) - f(y)| \leq \varphi(y) - \varphi(x).$$

## V. Множества в метрических пространствах

**T.5.** Для множества  $M \subset \mathbb{R}$ ,  $M = [1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5) \cap \mathbb{Q})$  найдите все:

- а) внутренние точки;
- б) точки прикосновения;
- в) граничные точки.

Рассмотреть случаи обычной и дискретной метрик.

**T.6.** Докажите, что если множество  $X$  действительных чисел состоит только из изолированных точек, то оно не более чем счётно.

**T.7.** Будет ли прямая  $\mathbb{R}$  метрическим пространством, если расстояние определить как:

- а)  $\rho(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ ;   б)  $\rho(x, y) = (x - y)^2$

**T.8.** Может ли замкнутый шар в метрическом пространстве не быть замыканием открытого шара с тем же центром и радиусом?

**C3, §18:** 124, 125.



## Рекомендации по решению

### третьего домашнего задания по неделям

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 неделя | <b>C1, §12:</b> 2(1); 3(4, 9); 4(3, 8 <sup>*</sup> ); 7; 9; 17; 20; 23; 25; T.1 (а, б, в <sup>*</sup> ).                                                                     |
| 2 неделя | <b>C1, §20:</b> 2(3); 20(4); 23(8); 35 <sup>*</sup> ; 39(5); 42(2); 49(4); 69(2, 5); 71(4) <sup>*</sup> .<br><b>C1, §21:</b> 4(4); 5(2); 9(1); 10(3); 12(1, 8).              |
| 3 неделя | <b>C1, §21:</b> 13(9); 15(5); 23(4) <sup>*</sup> ; 31(1) <sup>*</sup> .<br><b>C1, §24:</b> 48; 51; 78(3); 80(3); 81(1); 109(2); 122(1); 14 <sup>*</sup> , 118 <sup>*</sup> . |
| 4 неделя | <b>C3, §18:</b> 124, <u>125</u> ; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8.                                                                                                                |

|                     |
|---------------------|
| 44 + 8 <sup>*</sup> |
|---------------------|

Составитель задания

д. ф.-м. н., профессор А.Л. Лукашов